

틱톡 ‘Discovery 커머스’와 보이지 않는 인프라의 힘

“좋아하는 것만 짝악 보여주니까 재미가 없을 수가 없다.”

틱톡 광고처럼 AI 개인화 추천의 정점에 있는 틱톡은 2023년 9월 Tiktok shop(틱톡 숍)을 출시하며 ‘Discovery Commerce(발견형 커머스)’라는 새로운 쇼핑 패러다임을 열었다. 검색해서 상품을 찾는 것이 아니라 콘텐츠를 보다가 자연스럽게 상품을 발견하고 구매하는 방식이다. 보고 즐기는 콘텐츠가 구매로 이어지면서 틱톡은 단순한 플랫폼을 넘어 소비의 흐름 자체를 재편하는 거대한 생태계가 되었다.

틱톡숍은 2024년 약 332억 달러(약 48조원)의 거래액을 기록했고, 2025년에는 약 660억 달러(약 96조원)를 넘어설 것으로 전망된다. 전세계 16억명의 사용자(미국내 1억 7천만명)는 스크롤을 내리다가 우연히 눈길을 사로잡고 마음에 드는 제품을 ‘발견’하고 구매하는 새로운 쇼핑 경험을 하고 있다. 크리에이터의 라이브 쇼핑은 상품을 매력적인 콘텐츠로 바꾸고, 구매자는 다시 크리에이터가 되어 “틱톡 보고 샀는데 진짜 좋아 (#TikTokMadeMeBuyIt)” 같은 후기를 남기며 또 다른 소비를 만들어 낸다.

이 경험 뒤에는 강력한 AI 인프라가 숨어 있다. 최근 Oracle AI World에서 소개된 프로젝트 텍사스는 틱톡의 추천 서비스를 뒷받침하는 핵심 AI 인프라를 보여준다. 2020년 개인정보 유출과 국가 안보 논란으로 미국 내 사용 금지 위기를 맞았던 틱톡은 Oracle과 협력해 미국 사용자 데이터를 전용(Dedicated Region)으로 이전했다. 이를 통해 데이터 주권 문제와 보안 문제를 해결하고 미국 시장에서 서비스를 안정적으로 운영할 수 있는 기반을 마련했다.

이처럼 데이터를 안전하게 저장하는 것만으로는 충분하지 않다. 수억 명의 사용자 행동 데이터를 실시간으로 분석하고 AI가 즉시 추천하기 위해서는 초고속 네트워크와 GPU 기반 AI 인프라가 함께 필요하다.

특히 1억 5천만 명이 넘는 사용자의 취향을 분석하려면 클릭, 스푼, 댓글, 시청 시간과 같은 실시간 행동 로그 데이터와 매초 쏟아지는 영상 메타데이터를 수집해야 한다. 틱톡은 이를 위해 엡지 데이터센터에서 Oracle Cloud 중앙 AI 학습 리전을 400Gbps FastConnect 전용 네트워크로 연결했다. 또한 데이터 이동 단계(Hop)을 두 단계로 줄여 지연 시간을 최소화했다.

400Gbps는 일반 가정용 인터넷(1Gbps)은 물론, 경쟁사의 100 Gbps 전용선보다도 훨씬 높은 대역폭이다. 이렇게 빛의 속도로 전달된 데이터는 즉시 AI 학습과 추론에 활용되며, 사용자가 좋아요를 누르는 순간, AI는 이미 다음 영상을 계산하고 있다. 초고속 네트워크와 AI 인프라가 결합되면서 0.1초만에 맞춤 영상을 추천하는 초개인화 경험이 가능해진 것이다.

더 놀라운 것은 AI 연산 효율이다. 틱톡은 Oracle Cloud가 제공하는 RoCE(RDMA over Ethernet) 기반 GPU 수퍼클러스터를 활용해 AI 추론 성능을 극대화했다. 과거 오라클 DB 가속에 쓰이던 RDMA 기술은 이제 AI GPU 가속의 핵심으로 진화했다. 수천개 GPU는 CPU와 운영체제를 거치지 않고 메모리 간 직접 데이터를 교환(Direct Memory Access)하며 초고속으로 AI 모델을 학습하고 추론한다. 마치 신호등 없는 400Gbps 고속도로 위를 스포츠카(GPU)가 질주하듯, AI는 사용자의 취향을 순간적으로 분석하고 구매 가능성이 높은 콘텐츠를 추천한다.

틱톡의 성공은 단순히 뛰어난 알고리즘의 결과가 아니다. 오히려 치밀하게 설계된 엔지니어링의 승리다. 사용자가 쇼핑에 몰입하는 동안 400 Gbps Fast Connect가 데이터 고속도로를 만들고 RoCE 기반 GPU 클러스터가 실시간 AI 추론을 수행한다. Discovery Commerce는 결국 보이지 않는 인프라 위에서 완성된다.

한국 패션 산업이 배워야 할 교훈도 명확하다. 트렌디한 상품과 재미있는 콘텐츠만으로는 글로벌 시장에서 경쟁할 수 없다. 세계적인 규모의 트래픽을 안정적으로 처리하고 전세계 소비자의 숨은 취향까지 찾아낼 수 있는 AI 인프라가 뒷받침될 때 비로소 글로벌 경쟁력을 갖춘 플랫폼으로 성장할 수 있다. AI 시대에는 콘텐츠 뿐 아니라 인프라 역시 중요한 경쟁력이다.